

## **Laboratorio #15**

Luis Pedro Martínez Bobadilla

1081126

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar

Pensamiento Computacional (Práctica)

Ing. Eduardo Castillo

13 de mayo de 2026

## EJERCICIO 1: TIPOS DE DEFECTOS

### a) Defecto de Ambigüedad

- a. El sistema no especifica el formato en que debe ingresarse la fecha.

### b) Defecto Matemático

- a. El programa intenta realizar una división entre cero.

### c) Defecto de Ambigüedad

- a. La instrucción se contradice, los números pares no pueden ser primos (excepto el 2 y no está en el rango).

### d) Defecto de Inconsistencia

- a. La validación implementada no está funcionando correctamente respecto a la regla establecida de 8 a 16 caracteres.

## EJERCICIO 2: PRUEBAS DE CALIDAD (TESTING) – BOTTOM UP

### a. Método RetirarEfectivo()

| Caso                  | Entrada                   | Resultado Esperado | Resultado Obt. |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| Retiro válido         | Saldo: 5000, Retiro: 1000 | Nuevo saldo = 4000 | Aprobado       |
| Retiro mayor al saldo | Saldo: 1000, Retiro: 2000 | Error o rechazo    | Reprobado      |
| Retiro negativo       | Saldo: 5000, Retiro: -500 | Error o rechazo    | Reprobado      |

Propuesta de mejora: Validar que el monto a retirar sea mayor que 0 y menor o igual al saldo disponible.

b. Función CalcularDescuento( )

| <b>Caso</b>           | <b>Entrada</b>               | <b>Resultado Esperado</b> | <b>Resultado Obt.</b> |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Descuento válido      | Precio: 500, Descuento: 20%  | Precio final = 400        | Aprobado              |
| Descuento negativo    | Precio: 500, Descuento: -10% | Error o rechazo           | Reprobado             |
| Descuento mayor a 100 | Precio: 500, Descuento: 150% | Error o rechazo           | Reprobado             |

Propuesta de mejora: Validar que el porcentaje de descuento esté entre 0 y 100 antes de calcular.

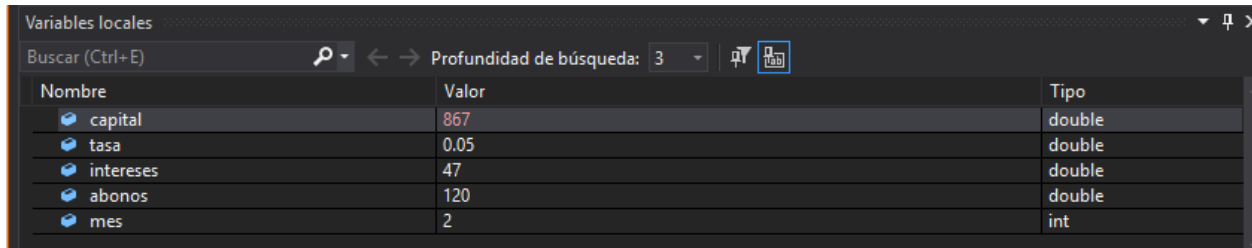
c. Método Depositar( )

| <b>Caso</b>        | <b>Entrada</b>              | <b>Resultado Esperado</b> | <b>Resultado Obt.</b> |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Depósito válido    | Saldo: 2000, Depósito: 500  | Nuevo saldo = 2500        | Aprobado              |
| Depósito negativo  | Saldo: 2000, Depósito: -300 | Error o rechazo           | Reprobado             |
| Depósito igual a 0 | Saldo: 2000, Depósito: 0    | Error o rechazo           | Reprobado             |

Propuesta de mejora: Validar que el monto depositado sea mayor que cero.

### EJERCICIO 3: SEGUIMIENTO PASO A PASO (DEBUGGING)

a. Mes 2:

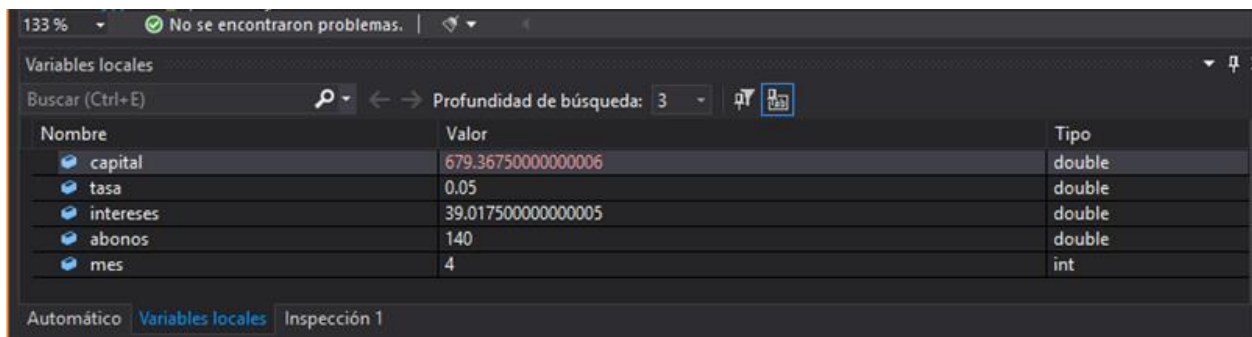


Variables locales

Buscar (Ctrl+E) Profundidad de búsqueda: 3

| Nombre    | Valor | Tipo   |
|-----------|-------|--------|
| capital   | 867   | double |
| tasa      | 0.05  | double |
| intereses | 47    | double |
| abonos    | 120   | double |
| mes       | 2     | int    |

b. Mes 4:



133 % No se encontraron problemas.

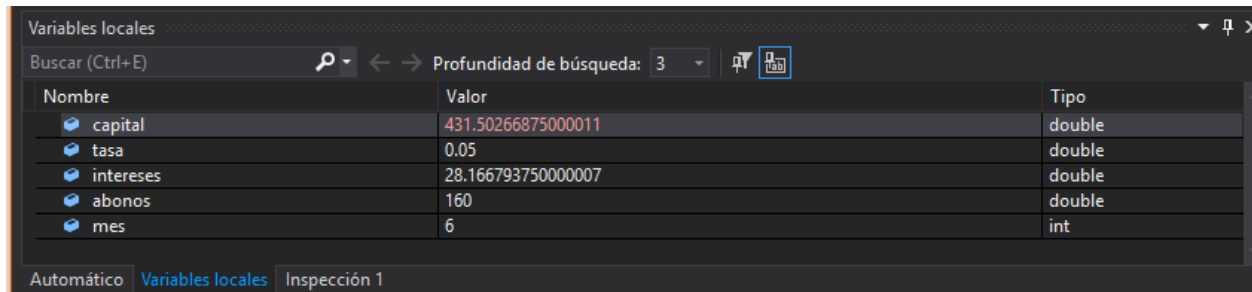
Variables locales

Buscar (Ctrl+E) Profundidad de búsqueda: 3

| Nombre    | Valor              | Tipo   |
|-----------|--------------------|--------|
| capital   | 679.36750000000006 | double |
| tasa      | 0.05               | double |
| intereses | 39.017500000000005 | double |
| abonos    | 140                | double |
| mes       | 4                  | int    |

Automático Variables locales Inspección 1

c. Mes 6:



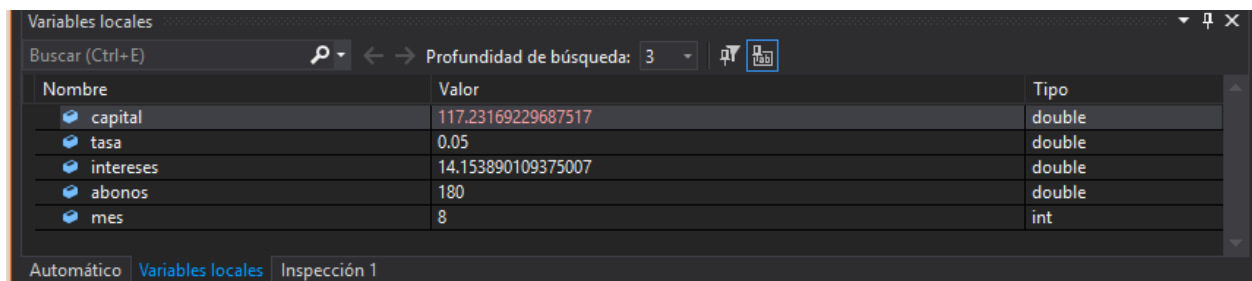
Variables locales

Buscar (Ctrl+E) Profundidad de búsqueda: 3

| Nombre    | Valor              | Tipo   |
|-----------|--------------------|--------|
| capital   | 431.50266875000011 | double |
| tasa      | 0.05               | double |
| intereses | 28.166793750000007 | double |
| abonos    | 160                | double |
| mes       | 6                  | int    |

Automático Variables locales Inspección 1

d. Mes 8:



Variables locales

Buscar (Ctrl+E) Profundidad de búsqueda: 3

| Nombre    | Valor              | Tipo   |
|-----------|--------------------|--------|
| capital   | 117.23169229687517 | double |
| tasa      | 0.05               | double |
| intereses | 14.153890109375007 | double |
| abonos    | 180                | double |
| mes       | 8                  | int    |

Automático Variables locales Inspección 1

